Buku Manual ERP PMD

Panduan Lengkap — Setup, Modul, & Contoh Kasus

PT Pangan Masa Depan

Versi Aplikasi 3.3.0 · Mei 2026

- Bab 1 — Pendahuluan & Konsep Dasar
  - 1.1 Apa itu ERP PMD?
  - 1.2 Prinsip Inti yang Wajib Dipahami
  - 1.3 Alur Dokumen Lengkap
  - 1.4 Peran Pengguna (Role)
  - 1.5 Navigasi Aplikasi
  - 1.6 Tips Sebelum Mulai
- Bab 2 — Setup Awal
  - Urutan Setup (Checklist)
  - 2.1 Login Pertama & Ganti Password
  - 2.2 Profil Perusahaan
  - 2.3 Tahun Buku (Fiscal Year)
  - 2.4 User & Role
  - 2.5 Daftar Gudang
  - 2.6 Bagan Akun (Chart of Accounts / COA)
  - 2.7 Akun Sistem (Mapping Auto-Posting) — PENTING
  - 2.8 Master Item / Barang
  - 2.9 Master Pelanggan & Vendor
  - 2.10 Saldo Awal (Opening Balance)
  - Contoh Kasus: Setup PMD dari Nol
- Bab 3 — Master Data
  - 3.1 Bagan Akun (COA)
  - 3.2 Pelanggan & Vendor (Parties)
  - 3.3 Master Item / Barang
  - 3.4 Gudang
  - Contoh Kasus: Tambah Produk Beras Baru
- Bab 4 — Modul Penjualan
  - 4.1 Inquiry (Pertanyaan Calon Pelanggan)
  - 4.2 Penawaran (Quotation / QO)
  - 4.3 Pesanan Penjualan (Sales Order / SO / PSN)
  - 4.4 Surat Jalan (Delivery Order / DO)
  - 4.5 Invoice Penjualan (Sales Invoice / SI)
  - 4.6 Pembayaran dari Customer
  - 4.7 Uang Muka Pelanggan (Customer Deposit / DP)
  - Contoh Kasus 1: Jual Beras Tunai Sederhana
  - Contoh Kasus 2: PO Besar dengan Uang Muka + Kirim Bertahap
- Bab 5 — Modul Pembelian
  - 5.1 Purchase Order (PO)
  - 5.2 BPB / STT — Penerimaan Barang (Goods Receipt)
  - 5.3 Invoice Pembelian (Purchase Invoice / PI)
  - 5.4 Uang Muka Vendor (Vendor Deposit)
  - 5.5 Landed Cost (Harga Pokok Termasuk Biaya Tambahan)
  - 5.6 Pembayaran ke Vendor
  - Contoh Kasus 1: Beli Gabah dari Petani
  - Contoh Kasus 2: Revisi Harga Setelah Invoice
- Bab 6 — Modul Stok & Produksi

    - 6.1 Stok & Gudang
    - 6.2 Dashboard Per Gudang
    - 6.3 Transfer Stok
    - 6.4 Stok Opname
    - 6.5 Proses Produksi (Production Run)
    - 6.6 Stok Minus & Admin Override
    - 6.7 Batch Tracking & Loaded HPP
    - 6.8 OEE — Overall Equipment Effectiveness
    - Contoh Kasus: Produksi Beras dari Gabah
    - Contoh Kasus: Hitung OEE Mesin Huller
- Bab 7 — Modul Bank & Kas
    - 7.1 Transaksi Bank/Kas (Payments)
    - 7.2 Pindah Buku (Transfer Antar Bank/Kas)
    - 7.3 Rekonsiliasi Bank
    - 7.4 Transaksi Berulang (Recurring)
    - Contoh Kasus: Customer Bayar 2 Invoice Sekaligus
    - Contoh Kasus: Bayar Listrik Pabrik
- Bab 8 — Akuntansi
    - 8.1 Buku Besar (General Ledger)
    - 8.2 Jurnal Manual (Journal Voucher)
    - 8.3 Aset Tetap & Depresiasi
    - 8.4 Approval
    - Contoh Kasus: Posting Depresiasi Juni
    - Contoh Kasus: Koreksi Reklasifikasi
- Bab 9 — Laporan Keuangan
    - 9.1 Neraca (Balance Sheet)
    - 9.2 Laba Rugi (Profit & Loss)
    - 9.3 Arus Kas (Cash Flow)
    - 9.4 Trial Balance (Neraca Saldo)
    - 9.5 Aging Piutang / Hutang (AR/AP Aging)
    - 9.6 Buku Besar per Akun (Ledger Book / Ledger Detail)
    - 9.7 Profitabilitas per SKU
    - 9.8 Laporan Lain
    - Contoh Kasus: Cek Kesehatan Bulanan
- Bab 10 — Sistem & Administrasi
    - 10.1 Pengaturan (Settings)
    - 10.2 Manajemen User
    - 10.3 Jejak Audit (Audit Trail)
    - 10.4 Health Check
    - 10.5 Backup & Restore
    - 10.6 Update Aplikasi
    - 10.7 Keamanan & Best Practice
- Bab 11 — Contoh Kasus End-to-End
    - Kasus 1: Siklus Lengkap Beli Gabah → Produksi → Jual Beras
    - Kasus 2: PO Besar + Uang Muka + Kirim Bertahap
    - Kasus 3: Stok Opname Bulanan + Koreksi Selisih
    - Kasus 4: Produksi Belum Diinput, Barang Harus Dikirim (Admin Override)
    - Kasus 5: Penjualan Manual Lupa Link SO/DO
    - Ringkasan Alur Cepat (Cheat Sheet)

Bab 1 — Pendahuluan & Konsep Dasar

1.1 Apa itu ERP PMD?

ERP PMD adalah aplikasi terpadu untuk mengelola **keuangan + operasional** PT Pangan Masa Depan, sebuah penggilingan padi. Semua transaksi — beli gabah, produksi beras, jual, terima/bayar uang — tercatat dalam satu sistem dengan **pembukuan double-entry** otomatis.

Artinya: setiap kali staff input transaksi operasional (mis. terima gabah, kirim beras), sistem **otomatis membuat jurnal akuntansi** yang benar. Tidak perlu input jurnal manual dua kali.

Akses: aplikasi web di `https://erp.panganmasadepan.com` — bisa dibuka dari komputer, tablet, atau HP (browser). Bisa juga "install" ke layar HP (PWA).

1.2 Prinsip Inti yang Wajib Dipahami

a) Double-Entry (Debit = Kredit)

Setiap transaksi punya 2 sisi yang selalu seimbang. Contoh: jual beras Rp 10jt tunai → - **Debit** Kas Rp 10jt (kas bertambah) - **Kredit** Penjualan Rp 10jt (pendapatan bertambah)

Sistem yang hitung otomatis. Anda cukup input transaksi bisnisnya.

b) Stok Bergerak Lewat Dokumen, Bukan Invoice

Aturan penting di ERP PMD: - **Barang KELUAR** hanya lewat **Surat Jalan (DO)** — bukan lewat Invoice. - **Barang MASUK** hanya lewat **BPB/STT (Penerimaan)** — bukan lewat Invoice Pembelian. - Invoice = **dokumen tagihan** saja (siapa hutang/piutang berapa), tidak menggerakkan stok.

Kenapa? Supaya tidak ada dobel-pengurangan stok, dan arus fisik barang gampang diaudit.

c) Stok Tidak Boleh Minus (default)

Sistem menolak kirim/pakai barang melebihi stok fisik gudang. Hanya **Admin** yang boleh override (dengan alasan tercatat) untuk kasus khusus seperti produksi yang belum sempat diinput. Lihat Bab 6.

d) Harga Pokok (HPP) Otomatis

Sistem hitung harga modal rata-rata (WAC — Weighted Average Cost) tiap barang otomatis dari transaksi pembelian + produksi. Saat barang dijual, HPP-nya terkunci dari harga modal saat itu.

1.3 Alur Dokumen Lengkap

Alur Penjualan (Order-to-Cash)

```
Inquiry          → calon customer tanya (opsional)
  ↓
Penawaran (QO)   → kirim penawaran harga (opsional)
  ↓
Pesanan (SO)     → customer setuju, komitmen jual + uang muka (opsional)
  ↓
Surat Jalan (DO) → barang FISIK keluar gudang
  ↓
```

```
Invoice (SI)     → tagihan ke customer
  ↓
Pembayaran       → customer bayar → lunas
```

Alur Pembelian (Procure-to-Pay)

```
Purchase Order   → rencana beli (opsional)
  ↓
BPB / STT        → barang FISIK masuk gudang + akrual hutang
  ↓
Invoice Beli(PI) → harga final + hutang resmi (+ landed cost)
  ↓
Pembayaran       → bayar vendor → lunas
```

Alur Produksi (penggilingan)

```
Gabah (stok)  → Proses Produksi → Beras + by-product (bekatul/menir/broken)
                                  + hitung HPP loaded otomatis
```

> **Catatan:** langkah ber-label "opsional" boleh dilewati. Misal bisa langsung buat Surat Jalan tanpa Pesanan, atau langsung PI tanpa PO. Tapi untuk barang inventory, **DO dan STT wajib** (lihat prinsip 1.2.b).

1.4 Peran Pengguna (Role)

Role	Untuk siapa	Bisa apa
Admin	Owner / IT	Semua. Termasuk Pengaturan, User, Audit, override stok minus, hapus/batal dokumen
Accountant	Staff keuangan	Semua transaksi + laporan. Tidak bisa ubah Pengaturan sistem
StaffProduksi	Staff gudang/pabrik	Pembelian, penerimaan barang, surat jalan, stok, transfer, produksi. Tidak akses keuangan murni
Viewer	Pengawas/auditor	Lihat saja, tidak bisa input apa-apa

1.5 Navigasi Aplikasi

- **Sidebar kiri**: menu utama dikelompokkan per modul (Penjualan, Pembelian, Stok & Produksi, Bank & Kas, Akuntansi, Master Data, Sistem). Klik grup untuk expand/collapse.
- **Dashboard**: halaman depan — ringkasan KPI keuangan, stok, produksi, aset, dan peringatan (DO belum di-invoice, stok minus, dll).
- **Header**: pencarian global, toggle tema terang/gelap, profil.
- **Tiap halaman daftar**: filter (tanggal, status, cari), klik baris untuk buka detail (drawer samping).

1.6 Tips Sebelum Mulai

1. **Backup otomatis** sudah jalan harian — tapi sebelum aksi besar (import, tutup buku),

pastikan ada backup.

2. **Update aplikasi**: kalau ada versi baru, muncul notifikasi “Versi terbaru tersedia → Muat Ulang”. Klik untuk refresh.
3. **Jangan hapus akun sistem** (lihat Bab 2) — dipakai untuk posting otomatis.
4. Kalau ragu, **Viewer dulu** untuk eksplorasi tanpa risiko ubah data.

Bab 2 — Setup Awal

Bab ini panduan **urutan setup** untuk perusahaan baru yang pertama kali pakai ERP PMD. Ikuti berurutan — tiap langkah jadi fondasi langkah berikutnya.

> ⏱ **Estimasi waktu setup awal lengkap:** 2-4 jam (tergantung jumlah akun, item, dan saldo awal).

Urutan Setup (Checklist)

```
[1] Login pertama + ganti password
[2] Profil Perusahaan (nama, logo, alamat)
[3] Tahun Buku (fiscal year)
[4] User & Role (tambah staff)
[5] Daftar Gudang
[6] Bagan Akun (COA) — review/import
[7] Akun Sistem (mapping auto-posting)
[8] Master Item/Barang
[9] Master Pelanggan & Vendor
[10] Saldo Awal (opening balance)
```

2.1 Login Pertama & Ganti Password

1. Buka `https://erp.panganmasadepan.com`
2. Login dengan kredensial Admin yang diberikan.
3. **Segera ganti password**: menu **Sistem → Manajemen User** → klik user Anda → ubah password.

2.2 Profil Perusahaan

Menu **Sistem → Pengaturan → Profil Perusahaan**: - Nama perusahaan (muncul di invoice, surat jalan, laporan) - Logo (untuk dokumen PDF) — **catatan**: logo perusahaan ini beda dengan ikon aplikasi (ikon “P” di tab browser) - Alamat, telepon, NPWP, email - Format mata uang (default Rupiah)

> Logo & nama otomatis muncul di header semua dokumen cetak (invoice, surat jalan, kwitansi).

2.3 Tahun Buku (Fiscal Year)

Menu **Akuntansi → (Pengaturan Tahun Buku)** atau via Pengaturan: - Buat tahun buku, misal **2026** (1 Jan 2026 – 31 Des 2026). - Tahun buku harus **aktif (belum ditutup)** supaya transaksi bisa diinput. - Transaksi hanya bisa di tanggal dalam rentang tahun buku aktif.

> Tutup buku (closing) dilakukan akhir tahun — memindahkan laba ke Laba Ditahan. Jangan tutup buku sebelum semua transaksi tahun itu beres.

2.4 User & Role

Menu **Sistem → Manajemen User**: 1. Klik **Tambah User**. 2. Isi nama, email, password awal. 3. Pilih **Role** (Admin / Accountant / StaffProduksi / Viewer — lihat Bab 1.4). 4. Simpan. Staff login dengan email + password tsb, lalu ganti password sendiri.

Prinsip pemberian role: - Owner → Admin - Bagian keuangan/pembukuan → Accountant - Mandor gudang/pabrik → StaffProduksi - Komisaris/auditor → Viewer

2.5 Daftar Gudang

Menu **Stok & Produksi → Daftar Gudang**: - Buat gudang sesuai lokasi fisik. Contoh PMD: **GILING** (gudang giling) & **POLES** (gudang poles). - Set **satu gudang sebagai default** (dipakai kalau transaksi tidak pilih gudang spesifik).

> Stok dilacak **per gudang**. Transfer antar gudang pakai modul Transfer Stok (lihat Bab 6).

2.6 Bagan Akun (Chart of Accounts / COA)

Menu **Akuntansi → Bagan Akun**. Ini struktur akun akuntansi (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban).

Opsi setup: - **Pakai COA bawaan** — aplikasi sudah punya COA standar penggilingan (111 akun: kas/bank, piutang, 30+ sub-persediaan gabah/beras, hutang, beban operasional, dll). - **Import dari Excel** — kalau punya COA sendiri: download template di halaman COA → isi → upload.

Struktur penomoran (tanpa leading zero): | Grup | Range | Contoh | |—|—|—| | Aset | 1.x | 1.1.1 Petty Cash, 1.4.x Persediaan, 1.6.x Aset Tetap | | Kewajiban | 2.x | 2.1.1 Hutang Usaha, 2.1.5 Hutang Belum Tagih | | Ekuitas | 3.x | 3.1 Ekuitas Saldo Awal, 3.2 Laba Ditahan | | Pendapatan | 4.x | 4.1 Penjualan, 4.2 Pendapatan Jasa | | Beban Pokok | 5.x | 5 HPP, 5.11 Selisih Harga Pembelian | | Beban Operasional | 6.x | 6.6 Transport Karyawan, 6.9 Asuransi | | Pendapatan/Beban Lain | 7.x / 8.x | 8.8 Pembulatan & Selisih |

> Akun bisa **bertingkat (parent-child)**. Akun “grup” (isGroup) tidak bisa dipakai transaksi langsung — hanya penampung sub-akun.

2.7 Akun Sistem (Mapping Auto-Posting) — PENTING

Menu **Sistem → Pengaturan → Akun Sistem**. Ini “jembatan” yang memberitahu sistem akun mana dipakai untuk posting otomatis.

Peran Sistem	Akun Default	Dipakai saat
Kas/Bank	1.1.1–1.1.5	Terima/bayar uang
Piutang Usaha (AR)	1.2.1	Invoice penjualan dibuat
Persediaan (Inventory)	1.4.0	Stok masuk/keluar
Hutang Usaha (AP)	2.1.1	Invoice pembelian dibuat
Hutang Belum Tagih	2.1.5	STT submit (akrual sebelum PI)
Uang Muka Penjualan	2.1.2	Terima DP customer
Uang Muka Pembelian	1.3	Bayar DP vendor

Uang Muka Pembelian	1.5	Bayar DP vendor
Penjualan	4.1	Pendapatan penjualan
HPP (COGS)	5	Barang terjual
Selisih Harga Pembelian	5.11	Variance harga (jarang dipakai sejak landed cost)
Ekuitas Saldo Awal	3.1	Input saldo awal
Selisih Persediaan	8.8	Penyesuaian opname/koreksi

> ⚠ **Wajib lengkap sebelum transaksi.** Saat aplikasi start, ada validasi — kalau ada mapping kosong muncul peringatan. Jangan hapus/ubah akun yang sudah ter-mapping kecuali paham dampaknya.

2.8 Master Item / Barang

Menu **Stok & Produksi → Stok & Gudang → (Tambah Item)**. Detail lengkap di Bab 3. Minimal isi: - Kode item (mis. `GKP-IR` = Gabah Kering Panen IR) - Nama, satuan (Kg/Sak/dll) - **Akun persediaan** (link ke COA 1.4.x) — supaya nilai stok masuk akun yang benar - Stok minimum (untuk alert reorder) — opsional

2.9 Master Pelanggan & Vendor

Menu **Master Data → Pelanggan & Vendor**: - Tambah customer & supplier. - Tipe: **Customer**, **Supplier**, atau **Both**. - Isi nama, kontak, NPWP. Saldo awal piutang/hutang bisa diisi di sini (atau via langkah 2.10).

2.10 Saldo Awal (Opening Balance)

Kalau pindah dari sistem lama, input saldo awal supaya neraca benar. Beberapa cara:

a) Saldo awal akun (kas, bank, modal, dll): Menu **Bagan Akun → Set Saldo Awal** per akun. Lawan otomatis ke **3.1 Ekuitas Saldo Awal**.

b) Saldo awal stok: Saat buat Master Item, isi `openingQty` + `openingPrice`. Atau import via Excel. Sistem buat stok awal + nilai persediaan.

c) Saldo awal piutang/hutang: Isi `openingBalance` di master Pelanggan/Vendor, atau buat invoice saldo-awal.

d) Saldo awal aset tetap: Menu **Akuntansi → Aset Tetap** → import CSV / input manual + posting opening balance JE (lihat Bab 8).

> ✅ **Verifikasi:** setelah semua saldo awal masuk, buka **Laporan → Neraca**. Total Aset harus = Kewajiban + Ekuitas. Kalau tidak balance, cek lagi saldo awal yang terlewat.

Contoh Kasus: Setup PMD dari Nol

1. Login Admin → ganti password.
2. Profil: “PT Pangan Masa Depan”, upload logo, alamat Indramayu.
3. Tahun buku 2026 (aktif).
4. Tambah user: Bambang (Admin), Nurya (Admin), staff keuangan (Accountant), Adi

(StaffProduksi).

5. Gudang: GILING (default), POLES.
6. COA: pakai bawaan 111 akun penggilingan.
7. Akun sistem: pastikan semua ter-mapping (cek peringatan startup).
8. Master item: GKP-IR, GKP-KEBO, beras (Cruise/Walemu/Pagi Jaya), by-product (bekatul, menir, broken) — isi akun persediaan masing-masing.
9. Master party: vendor (Basri, dll), customer (Bulog, BGN Viva, dll).
10. Saldo awal: stok gabah/beras per gudang, saldo kas/bank, piutang/hutang berjalan.
11. Cek Neraca balance → siap operasional.

Bab 3 — Master Data

Master data = data dasar yang dipakai berulang di transaksi. Setup sekali, pakai terus.

3.1 Bagan Akun (COA)

Menu **Akuntansi → Bagan Akun**.

Fungsi: kerangka akuntansi. Semua transaksi posting ke akun-akun ini.

Aksi: - **Tambah akun**: nomor, nama, tipe (ASSET/LIABILITY/EQUITY/REVENUE/EXPENSE), parent (opsional), centang “Grup” kalau jadi penampung sub-akun. - **Edit / nonaktif**: akun yang sudah dipakai transaksi tidak bisa dihapus (hanya dinonaktifkan) — jaga integritas histori. - **Set Saldo Awal**: untuk migrasi dari sistem lama. - **Import/Export Excel**: bulk edit.

> **Tips:** buat sub-akun persediaan sedetail produk (mis. 1.4.5 Gabah IR Basah, 1.4.20 Cruise 25KG) supaya nilai stok per jenis kelihatan di Neraca.

3.2 Pelanggan & Vendor (Parties)

Menu **Master Data → Pelanggan & Vendor**.

Field penting: - Nama, kode, tipe (**Customer** / **Supplier** / **Both**) - Kontak: telepon, email, alamat, NPWP - Saldo piutang/hutang berjalan (otomatis terhitung dari transaksi) - Saldo uang muka (DP) — otomatis dari modul deposit

Yang ditampilkan di kartu party: - Outstanding (piutang kalau customer, hutang kalau supplier) - Saldo uang muka

> Satu party bisa jadi Customer **dan** Supplier sekaligus (tipe “Both”) — berguna kalau vendor gabah juga beli beras.

3.3 Master Item / Barang

Menu **Stok & Produksi → Stok & Gudang**.

Field penting: | Field | Keterangan | |—|—| | Kode | Unik, mis. `GKP-IR`, `BRS-PGC-25KG` | | Nama | Nama barang | | Satuan | Kg, Sak, Pcs, Liter, dll | | Kategori | Pengelompokan (gabah, beras, by-product) | | **Akun Persediaan** | Link COA 1.4.x — wajib supaya nilai stok benar | | Stok minimum | Alert kalau stok ≤ ini | | Harga jual default | Opsional, auto-fill di invoice | | Stok awal (qty + harga) | Saat setup migrasi |

Average Cost (WAC): harga modal rata-rata, dihitung **otomatis** sistem dari pembelian + produksi. Jangan diisi manual — biarkan sistem yang kelola. (Bisa dikoreksi via Stok Opname kalau perlu.)

Jenis item: - **Inventory** (punya akun persediaan) → stok dilacak, wajib lewat DO/STT - **Jasa** (tanpa akun persediaan) → tidak ada stok, boleh langsung di invoice (mis. “Ongkos kirim”, “Komisi”)

3.4 Gudang

Menu **Stok & Produksi → Daftar Gudang**. - Tambah/edit gudang, set default. - Stok dilacak per gudang. Lihat per-gudang di **Dashboard Per Gudang**.

Contoh Kasus: Tambah Produk Beras Baru

PMD mulai produksi “Beras Pandan Wangi 25Kg”: 1. **Master Item** → Tambah: - Kode `BRS-PW-25KG`, nama “Beras Pandan Wangi 25Kg”, satuan Kg - Kategori: Beras - Akun persediaan: pilih/buat 1.4.x “Persediaan Beras Pandan Wangi” - Stok minimum: 500 Kg - Harga jual default: Rp 16.000/Kg 2. Simpan. Item siap dipakai di produksi (sebagai output) & penjualan. 3. Average cost akan terisi otomatis saat produksi pertama menghasilkan produk ini.

Bab 4 — Modul Penjualan

Modul penjualan mengikuti alur **Order-to-Cash**. Setiap langkah punya menu sendiri di grup **Penjualan**.

```
Inquiry → Penawaran (QO) → Pesanan (SO) → Surat Jalan (DO) → Invoice (SI) → Bayar
(opsional)  (opsional)     (opsional)      WAJIB utk stok     tagihan
```

> **Inti yang wajib diingat:** untuk barang inventory, **Surat Jalan (DO) wajib dibuat dulu**, baru bisa Invoice. Invoice tidak bisa langsung mengurangi stok.

4.1 Inquiry (Pertanyaan Calon Pelanggan)

Menu **Penjualan → Inquiry**. Catat prospek/lead sebelum penawaran resmi.

- **Fungsi:** tracking calon customer yang tanya-tanya (via WA/telp/email/walk-in).
- **Status:** Baru → Diproses → Dikonversi / Hilang / Ditutup.
- **Public form:** ada halaman `/tanya` yang bisa diisi customer sendiri (link bisa di-share via WA/QR), otomatis masuk pipeline.
- **Konversi:** Inquiry yang serius → konversi jadi Penawaran.

> Inquiry murni catatan sales — **tidak ada dampak akuntansi/stok**.

4.2 Penawaran (Quotation / QO)

Menu **Penjualan → Penawaran**. Dokumen penawaran harga resmi ke customer.

- **Buat:** pilih customer, tambah item + qty + harga + diskon, set berlaku-sampai (validUntil).
- **Status:** Draft → Terkirim → Diterima / Ditolak / Kadaluarsa.
- **Auto-expire:** penawaran “Terkirim” yang lewat validUntil otomatis jadi Kadaluarsa (+ notifikasi 3 hari sebelumnya).
- **Cetak PDF** & **Export Excel** tersedia.
- **Konversi:** penawaran “Diterima” → bisa konversi jadi Invoice / Pesanan.

> Tidak ada dampak akuntansi/stok sampai dikonversi.

4.3 Pesanan Penjualan (Sales Order / SO / PSN)

Menu **Penjualan → Pesanan (SO)**. **Komitmen jual** — customer sudah deal.

- **Buat:** pilih customer, item + qty + harga, target pengiriman, no. PO customer.
- **Status:** Draft → Disubmit → Sebagian Terkirim → Selesai Dikirim / Dibatalkan.
- **Submit:** mengunci pesanan (tidak ada dampak stok/akuntansi — murni komitmen).
- **Uang Muka (DP):** dari layar SO bisa **Terima Uang Muka** — lihat 4.7.
- **Generate Surat Jalan:** dari SO, klik “Buat Surat Jalan” → pilih item + qty (bisa sebagian/partial) + gudang → DO otomatis terbuat & ter-link SO.

Partial Delivery (kirim bertahap)

PO 100 ton bisa dikirim 10 ton-an: - Tiap “Buat Surat Jalan”, isi qty 10 → DO baru, SO status “Sebagian Terkirim”. - Sistem track `terkirim X / total Y`, tolak kalau qty > sisa. - Ulangi sampai genap → status “Selesai Dikirim”. - Satu SO bisa punya banyak DO.

4.4 Surat Jalan (Delivery Order / DO)

Menu **Penjualan → Surat Jalan**. **Dokumen barang fisik keluar gudang.**

- **Buat:** pilih customer, item + qty + **gudang sumber**, info sopir/no. mobil. (Atau generate dari SO — lebih disarankan.)
- **Saat submit:** stok **berkurang** dari gudang. Stok movement (SM Out) terbuat, harga modal (HPP) terkunci dari average cost saat itu. **Belum ada jurnal** (jurnal nanti di Invoice).
- **Lampiran:** bisa upload foto bukti kirim / jembatan timbang (JPG/PNG/PDF, maks 5MB).
- **Cetak PDF** surat jalan tersedia.
- **Stok kurang?** Submit ditolak (kecuali Admin override — lihat Bab 6).

> ⚠ DO yang sudah jadi Invoice tidak bisa dibatalkan langsung — batalkan invoice-nya dulu.

4.5 Invoice Penjualan (Sales Invoice / SI)

Menu **Penjualan → Invoice Penjualan**. **Tagihan resmi ke customer.**

- **Buat:** pilih customer → **pilih dari DO pending** (item inventory wajib dari DO). Bisa gabung beberapa DO jadi 1 invoice.
- **Item jasa** (non-inventory, mis. ongkos kirim) boleh ditambah langsung.
- **Saat submit, jurnal otomatis:**
  - DR Piutang Usaha (1.2.1) / CR Penjualan (4.1) — sebesar nilai tagihan
  - DR HPP (5) / CR Persediaan (1.4.x) — sebesar harga modal barang (dari DO)
- **Pajak & potongan:** PPN, diskon, biaya lain bisa diatur per invoice/baris.
- **Gunakan Uang Muka:** kalau customer sudah DP, klik “Gunakan Uang Muka” → kurangi tagihan.
- **Pembayaran:** dari invoice atau modul Bank & Kas → catat penerimaan → lunas.
- **Cetak PDF** + **Export Excel** (per-invoice & per-item).

4.6 Pembayaran dari Customer

Lihat Bab 7 — Bank & Kas. Singkatnya: - Menu **Bank & Kas → Transaksi** → Penerimaan → pilih customer + invoice yang dibayar. - Jurnal: DR Kas/Bank / CR Piutang. - Bisa bayar sebagian (PartiallyPaid) atau lunas (Paid).

4.7 Uang Muka Pelanggan (Customer Deposit / DP)

Menu **Penjualan → Uang Muka Pelanggan** (atau tombol “Terima Uang Muka” dari layar SO).

- **Terima DP:** pilih customer (atau dari SO), jumlah, akun kas/bank penerima.
  - Jurnal: DR Kas/Bank / CR Uang Muka Penjualan (2.1.2)
- **Ter-link SO:** kalau DP dibuat dari layar SO, langsung ter-tag — panel SO tampilkan **DP diterima / total / sisa / %**.
- **Apply ke invoice:** saat invoice, “Gunakan Uang Muka” → DR Uang Muka Penjualan / CR Piutang.
- **Refund:** kalau pesanan batal, DP bisa dikembalikan.

Contoh Kasus 1: Jual Beras Tunai Sederhana

Customer datang beli 100 Kg Beras Cruise @ Rp 14.700, bayar tunai: 1. **Surat Jalan** → customer, item Cruise 100 Kg, gudang POLES → submit (stok −100 Kg). 2. **Invoice Penjualan** → pilih DO tadi → grand total Rp 1.470.000 → submit. - Jurnal otomatis: DR Piutang 1,47jt / CR Penjualan 1,47jt + DR HPP / CR Persediaan (modal). 3. **Bank & Kas** → Penerimaan → customer bayar Rp 1,47jt tunai ke Petty Cash → invoice Lunas.

Contoh Kasus 2: PO Besar dengan Uang Muka + Kirim Bertahap

Bulog pesan 100 ton beras, DP 20%, kirim 25 ton/minggu: 1. **Pesanan (SO)** → Bulog, 100 ton @ harga sepakat → submit. 2. Dari SO → **Terima Uang Muka** Rp (20% × total) ke Bank → panel SO: “DP 20%”. 3. Minggu 1: dari SO → **Buat Surat Jalan** 25 ton → DO-1 (stok −25 ton), SO “Sebagian Terkirim”. 4. **Invoice** dari DO-1 → “Gunakan Uang Muka” (porsi DP) → sisa ditagih. 5. Ulangi minggu 2-4 sampai 100 ton terkirim → SO “Selesai Dikirim”, DP habis terpakai.

Bab 5 — Modul Pembelian

Modul pembelian mengikuti alur **Procure-to-Pay**. Grup menu **Pembelian**.

```
Purchase Order → BPB/STT (Penerimaan) → Invoice Pembelian (PI) → Bayar
(opsional)       barang FISIK masuk      harga final + hutang
```

> **Inti:** untuk barang inventory, **BPB/STT wajib dibuat dulu** (barang masuk), baru Invoice Pembelian. Stok masuk lewat STT, bukan lewat invoice.

5.1 Purchase Order (PO)

Menu **Pembelian → Purchase Order**. Rencana/pesanan beli ke vendor.

- **Buat:** pilih vendor, item + qty + estimasi harga.
- **Status:** Draft → Submitted → (dipenuhi STT) → selesai.
- **Tidak ada dampak stok/akuntansi** — hanya rencana.
- **Konversi:** PO → bisa jadi acuan saat buat STT.

> PO opsional. Boleh langsung STT tanpa PO.

5.2 BPB / STT — Penerimaan Barang (Goods Receipt)

Menu **Pembelian → BPB / STT (Penerimaan)**. **Dokumen barang fisik masuk gudang.**

- **Buat:** pilih vendor, item + qty + **gudang tujuan** + harga terima (locked unit cost), info sopir/mobil/kualitas.
- **Field khusus gabah:** kualitas, kadar air, timbangan truk, refaksi (susut), nomor mobil.
- **Saat submit:**
  - Stok **bertambah** di gudang. Average cost ter-update (WAC).
  - Jurnal akrual: **DR Persediaan (1.4.x) / CR Hutang Belum Tagih (2.1.5)** — hutang sementara sebelum invoice resmi.
- **Lampiran:** upload **bukti jembatan timbang** / foto (JPG/PNG/PDF, maks 5MB).
- **Cetak PDF** STT tersedia.

> STT yang sudah jadi Invoice (PI) tidak bisa dibatalkan langsung — batalkan PI dulu.

5.3 Invoice Pembelian (Purchase Invoice / PI)

Menu **Pembelian → Invoice Pembelian**. **Tagihan resmi dari vendor + harga final.**

- **Buat:** pilih vendor → **pilih dari STT** (item inventory wajib dari STT). Tampil badge STT asal per baris + ringkasan “Barang diterima dari STT/BPB”.
- **Saat submit, jurnal otomatis:**
  - **DR Hutang Belum Tagih (2.1.5)** — reverse akrual STT
  - **DR/CR Persediaan** — selisih harga (landed cost, lihat 5.5)
  - **CR Hutang Usaha (2.1.1)** — hutang resmi ke vendor

- **Item tambahan (komisi, refaksi):** baris seperti “Komisi”, “Resiko” diserap ke nilai persediaan (landed cost), bukan jadi beban terpisah.
- **Bayar:** dari modul Bank & Kas → Pembayaran ke vendor.

5.4 Uang Muka Vendor (Vendor Deposit)

Menu **Pembelian → Uang Muka Vendor**.

- **Bayar DP ke vendor:** DR Uang Muka Pembelian (1.3) / CR Kas/Bank.
- **Apply ke PI:** saat invoice pembelian, gunakan DP → kurangi hutang.
- **Refund:** kalau batal, DP bisa ditarik kembali (offset hutang FIFO + refund kas).

5.5 Landed Cost (Harga Pokok Termasuk Biaya Tambahan)

Konsep penting untuk penggilingan. Saat beli gabah, sering ada biaya selain harga material: komisi, resiko/refaksi, ongkos. Semua ini **diserap ke harga pokok persediaan**, bukan jadi beban terpisah.

Rumus: `Harga modal per Kg = Total invoice (material + komisi + biaya) ÷ Qty fisik (STT)`

Contoh: Beli Broken 10.000 Kg @ Rp 12.000 + komisi Rp 1jt: - Total = Rp 120jt + Rp 1jt = Rp 121jt - Harga modal = Rp 121jt ÷ 10.000 = **Rp 12.100/Kg** (bukan Rp 12.000) - Komisi Rp 1jt masuk nilai Persediaan, average cost item naik proporsional.

Sistem hitung otomatis saat PI submit. Selisih vs harga STT provisional disesuaikan ke akun Persediaan.

5.6 Pembayaran ke Vendor

Lihat Bab 7. Menu **Bank & Kas → Transaksi** → Pembayaran → pilih vendor + PI yang dibayar. Jurnal: DR Hutang / CR Kas/Bank.

Contoh Kasus 1: Beli Gabah dari Petani

Beli Gabah IR 10.426 Kg dari Basri, harga Rp 8.100/Kg + refaksi Rp 220/Kg: 1. **BPB/STT** → vendor Basri, item GKP-IR, qty 10.426 Kg, gudang GILING, harga 8.100, upload foto timbangan. - Jurnal: DR Persediaan / CR Hutang Belum Tagih (provisional). 2. **Invoice Pembelian** → pilih STT tadi → tambah baris “Refaksi” → total termasuk refaksi. - Landed cost: harga modal per Kg = total ÷ 10.426 = ±Rp 8.288/Kg. - Jurnal: reverse akrual + selisih ke Persediaan + CR Hutang Usaha. 3. **Bayar:** Bank & Kas → Pembayaran ke Basri → hutang lunas.

Contoh Kasus 2: Revisi Harga Setelah Invoice

Nota Basri direvisi: rate naik 7.800 → 7.900 (selisih harus dibayar): 1. Edit harga (kalau PI belum Paid) atau buat jurnal penyesuaian. 2. Selisih × qty → nambah nilai Persediaan + nambah Hutang vendor. 3. PI status jadi PartiallyPaid (ada sisa hutang) → bayar sisa nanti.

> Untuk PI yang sudah Paid, koreksi dilakukan via penyesuaian terkontrol (hubungi Admin).

Bab 6 — Modul Stok & Produksi

Grup menu **Stok & Produksi**. Jantung operasional penggilingan.

6.1 Stok & Gudang

Menu **Stok & Produksi → Stok & Gudang**.

- Daftar semua item + stok saat ini + average cost + nilai persediaan.
- Tambah/edit master item (lihat Bab 3).
- **Riwayat Stok**: tiap item punya log pergerakan (masuk/keluar/transfer/adjustment) dengan sumber dokumen.
- **Input manual** (Adjustment In/Out): untuk koreksi langsung — tapi **lebih baik lewat dokumen resmi** (STT untuk masuk, DO untuk keluar, Produksi untuk hasil) supaya traceability terjaga.

6.2 Dashboard Per Gudang

Menu **Stok & Produksi → Dashboard Per Gudang**. - KPI per gudang: nilai stok, jumlah item, pergerakan bulan ini. - Chart tren stok, status vs minimum.

6.3 Transfer Stok

Menu **Stok & Produksi → Transfer Stok**. Pindahkan barang antar gudang (mis. GILING → POLES).

- **Buat:** gudang asal, gudang tujuan, item + qty.
- **Saat submit:** stok asal −, stok tujuan +. Harga modal ikut pindah (tidak berubah nilai).
- **Validasi:** qty ≤ stok gudang asal (tidak boleh transfer lebih dari ada).
- Tidak ada dampak laba/rugi (cuma pindah lokasi).

6.4 Stok Opname

Menu **Stok & Produksi → Stok Opname**. Rekonsiliasi stok fisik vs sistem.

- **Buat sesi opname:** pilih gudang, input **stok fisik aktual** per item.
- **Sistem hitung selisih** (fisik − sistem):
  - Surplus (fisik > sistem): DR Persediaan / CR Selisih Persediaan (8.8)
  - Defisit (fisik < sistem): DR Selisih Persediaan / CR Persediaan
- Stok sistem disesuaikan ke fisik. Stock movement (AdjustmentIn/Out) + jurnal otomatis.

> Lakukan opname berkala (bulanan) untuk jaga akurasi. Selisih besar = sinyal masalah (susut, pencatatan, dll).

6.5 Proses Produksi (Production Run)

Menu **Stok & Produksi** (modal Proses Produksi). Inti penggilingan: gabah → beras + by-product.

Cara kerja

1. **Input (bahan baku):** gabah yang dipakai — pilih item + qty + gudang. Bisa pilih **batch tertentu** (specific identification) atau pakai WAC.

2. **Output (hasil):** beras utama + by-product (bekatul, menir, broken, reject). Isi qty masing-masing.
3. **Komponen biaya** (opsional): listrik, buruh, kirim, dll — sebagai standar biaya per Kg. Snapshot saat submit.
4. **Proses (traceability):** pilih proses yang dilewati (Drying, Huller, Polishing, dll) — multiselect, opsional.
5. **HPP Loaded otomatis:** sistem hitung harga pokok produk utama = `(nilai material + komponen biaya − nilai by-product NRV) ÷ qty output utama`

Saat submit

- Stok bahan baku **berkurang**, stok hasil (beras + by-product) **bertambah**.
- Average cost produk hasil ter-update dari HPP loaded.
- Jurnal: pindah nilai dari Persediaan bahan baku ke Persediaan barang jadi + by-product.

Edit / Batal Produksi

- **Edit:** sistem batalkan movement lama + buat baru dengan data revisi.
- **Batal:** reverse semua movement. Ditolak kalau output sudah dipakai produksi/jual berikutnya (batalkan transaksi hilir dulu).

Stok minus saat produksi?

- Default: ditolak kalau bahan baku kurang.
- **Admin override:** centang “Izinkan stok minus” + isi alasan (min 10 karakter) → audit tercatat. Untuk kasus produksi backdate / barang fisik sudah keluar tapi belum diinput.

6.6 Stok Minus & Admin Override

Aturan default: stok tidak boleh minus di semua jalur (DO, Produksi, Transfer, Adjustment).

Kenapa ketat? Stok minus dulu pernah bikin harga modal (WAC) jadi kacau (jutaan/Kg) → COGS salah. Sekarang formula WAC aman + ada blokir.

Admin override (hanya role Admin): - Di Surat Jalan & Produksi, kalau stok kurang muncul checkbox **“Izinkan stok minus”**. - Wajib isi **alasan** (min 10 karakter) → tercatat di audit log. - Contoh sah: “Produksi 50 ton sedang berjalan, barang fisik sudah dikirim, input produksi menyusul sore ini”.

Monitor: Dashboard punya widget **“Stok Minus Aktif”** — daftar item yang sedang minus + umur + lokasi. Pastikan segera dibereskan (input produksi/penerimaan).

6.7 Batch Tracking & Loaded HPP

- Tiap barang masuk (STT/produksi) jadi satu **batch** dengan harga modalnya.
- Saat keluar (jual/produksi/transfer), bisa pilih batch spesifik atau pakai WAC.
- **Loaded HPP** = harga pokok lengkap termasuk biaya produksi (listrik/buruh) — beda dengan harga material saja. Dipakai di laporan **Profitabilitas per SKU** (margin loaded vs material).

6.8 OEE — Overall Equipment Effectiveness

OEE mengukur efektivitas mesin produksi: seberapa optimal mesin dipakai. Skor 0–100%, gabungan 3 faktor: **Availability × Performance × Quality**. Standar dunia: OEE 85% = kelas dunia, 60% lumayan, <40% perlu perbaikan.

a) Master Mesin

Menu **Stok & Produksi → Stok & Gudang → tab Mesin** (atau halaman Inventory). - **Tambah mesin:** kode (mis. `MESIN-01`), nama (mis. “Huller #1”), **kapasitas ideal** (kg/jam — kemampuan maksimal mesin dalam kondisi sempurna), satuan. - Kapasitas ideal jadi dasar hitung **Performance**. Isi realistis (kapasitas spesifikasi pabrik / hasil terbaik yang pernah dicapai).

b) Input Data OEE saat Produksi

Di modal **Proses Produksi**, ada section **“Data Produksi & OEE”** (opsional — produksi tanpa data OEE tetap valid): - **Shift:** 1/2/3 atau Pagi/Siang/Malam + kepala shift + jumlah orang (manpower). - **Jendela shift (planned time):** jam mulai–selesai shift + jam istirahat (break). Ini “waktu produksi terencana”. - **Mesin dipakai:** pilih satu/beberapa mesin + jam start/stop per mesin. - **Downtime:** catat berhenti per mesin — kategori (Breakdown/Setup/Material/Lain) + durasi (menit) + alasan.

c) Rumus OEE (dihitung otomatis)

Faktor	Rumus	Arti
Availability	runMin ÷ plannedMin	% waktu mesin benar-benar jalan vs waktu terencana. (runMin = waktu on − istirahat − downtime)
Performance	output produk ÷ (kapasitas ideal × runMin)	% kecepatan aktual vs kapasitas ideal mesin
Quality	(produk + by-product) ÷ input	% bahan jadi produk (bukan susut/loss). Hanya loss yang menurunkan
OEE	A × P × Q	Skor gabungan

- **Planned time** = (jam selesai − mulai) − (istirahat).
- **Performance** pakai **produk utama saja** (beras), dialokasi proporsional per mesin berdasarkan jam jalan.
- **Quality** level-run: kalau 10 ton gabah → 6,5 ton beras + 3,4 ton by-product = 9,9 ton (susut 0,1 ton), Quality = 9,9/10 = 99%.
- Dihitung **per mesin** + **agregat 1 run** (level lini).

d) Lihat Hasil OEE

Di **detail Proses Produksi** muncul **panel OEE**: A/P/Q/OEE% level-run + **tabel per-mesin** (runtime, downtime, A/P/Q/OEE masing-masing). Untuk identifikasi mesin mana yang jadi bottleneck.

> **Tips baca OEE:** - Availability rendah → banyak downtime (mesin rusak, nunggu material, setup lama). - Performance rendah → mesin jalan pelan (di bawah kapasitas — aus, setting, operator). - Quality rendah → susut/loss tinggi (gabah jelek, setting giling, ceceran).

Contoh Kasus: Produksi Beras dari Gabah

Giling 10.000 Kg Gabah IR jadi beras + by-product: 1. **Proses Produksi** → tanggal, gudang GILING. 2. **Input:** GKP-IR 10.000 Kg (pilih batch atau WAC). 3. **Output:** - Beras IR (utama) 6.500 Kg - Bekatul 1.500 Kg (by-product, NRV Rp 3.500/Kg) - Menir 800 Kg (by-product, NRV Rp 6.000/Kg) - Broken 1.000 Kg (by-product) 4. **Komponen biaya:** Listrik Rp 50/Kg input, Buruh Rp 80/Kg input. 5. Submit → sistem: - Stok GKP-IR −10.000, Beras IR +6.500, by-product +. - HPP loaded beras = (nilai gabah + listrik + buruh − nilai by-product) ÷ 6.500. - Rendemen beras = 6.500/10.000 =

65%.

Contoh Kasus: Hitung OEE Mesin Huller

Produksi di atas, isi data OEE: 1. **Master Mesin** (sekali setup): tambah “Huller #1” (`MESIN-01`), kapasitas ideal 2.000 kg/jam. 2. Di Proses Produksi → section **Data Produksi & OEE**: - Shift 1 (Pagi), kepala shift “Slamet”, 4 orang. - Jendela shift: 07:00–15:00 (8 jam), istirahat 12:00–13:00 (1 jam) → **planned = 7 jam = 420 menit**. - Mesin: Huller #1, start 07:30, stop 14:30. - Downtime Huller #1: Breakdown 30 menit (V-belt putus) + Setup 15 menit. 3. Submit → OEE terhitung: - **runMin** = (07:30→14:30 = 420) − istirahat 60 − downtime 45 = **315 menit**. - **Availability** = 315/420 = **75%**. - **Performance** = 6.500 kg ÷ (2.000/60 × 315) = 6.500 ÷ 10.500 = **61,9%**. - **Quality** = (6.500 + 3.300 by-product) ÷ 10.000 = **98%**. - **OEE** = 75% × 61,9% × 98% = **≈45,5%**. 4. Panel OEE di detail produksi tampilkan breakdown → terlihat Performance rendah (mesin jalan di bawah kapasitas) + ada downtime → fokus perbaikan ke situ.

Bab 7 — Modul Bank & Kas

Grup menu **Bank & Kas**. Semua arus uang masuk/keluar.

7.1 Transaksi Bank/Kas (Payments)

Menu **Bank & Kas → Transaksi Bank/Kas**. Satu tempat untuk 6 jenis transaksi uang:

Jenis	Arti	Jurnal
Penerimaan (Receive)	Terima dari customer	DR Kas/Bank / CR Piutang
Pembayaran (Pay)	Bayar ke vendor	DR Hutang / CR Kas/Bank
Uang Muka Pelanggan	DP dari customer	DR Kas/Bank / CR Uang Muka Penjualan
Uang Muka Vendor	DP ke vendor	DR Uang Muka Pembelian / CR Kas/Bank
Refund Pelanggan	Kembalikan DP customer	DR Uang Muka Penjualan / CR Kas/Bank
Refund Vendor	Tarik DP dari vendor	DR Kas/Bank / CR Uang Muka Pembelian

Cara catat penerimaan/pembayaran

1. Pilih jenis (Penerimaan/Pembayaran).
2. Pilih party (customer/vendor) + akun Kas/Bank.
3. **Alokasi ke invoice:** pilih invoice mana yang dibayar + jumlah (bisa beberapa invoice sekaligus / sebagian).
4. Submit → jurnal otomatis, outstanding invoice berkurang.

Pengeluaran umum (non-vendor)

Untuk biaya operasional (beli ATK, bayar listrik, transport, dll) tanpa invoice: pakai **Split** — alokasikan langsung ke akun beban. Mis. DR Beban Listrik / CR Kas.

Lampiran

Upload bukti transfer/kwitansi per pembayaran.

7.2 Pindah Buku (Transfer Antar Bank/Kas)

Pindahkan saldo antar akun kas/bank sendiri (mis. tarik tunai dari Bank ke Petty Cash): - DR Akun Tujuan / CR Akun Asal. Tidak ada dampak laba/rugi.

7.3 Rekonsiliasi Bank

Menu **Bank & Kas → Rekonsiliasi Bank**. Cocokkan catatan sistem vs rekening koran bank.

- **Buat sesi:** pilih akun bank, tanggal statement, saldo statement.
- Centang transaksi yang sudah muncul di rekening koran.
- Sistem hitung selisih (outstanding items belum clear).
- Tujuan: pastikan saldo buku = saldo bank riil.

7.4 Transaksi Berulang (Recurring)

Menu **Bank & Kas → Transaksi Berulang**. Untuk biaya/pendapatan rutin (sewa, langganan, cicilan).

- Buat template: jenis transaksi, jumlah, frekuensi (harian/mingguan/bulanan).
- Sistem ingatkan/generate otomatis sesuai jadwal.

Contoh Kasus: Customer Bayar 2 Invoice Sekaligus

Bulog transfer Rp 50jt untuk lunasi SI-001 (Rp 30jt) + SI-002 (Rp 20jt): 1. **Transaksi Bank/Kas** → Penerimaan → party Bulog → akun Bank BRI. 2. Jumlah Rp 50jt. Alokasi: SI-001 Rp 30jt + SI-002 Rp 20jt. 3. Submit → DR Bank 50jt / CR Piutang 50jt. Kedua invoice jadi Lunas.

Contoh Kasus: Bayar Listrik Pabrik

Bayar PLN Rp 15jt tunai: 1. **Transaksi Bank/Kas** → Pembayaran → (tanpa vendor / pilih PLN). 2. Akun: Petty Cash. Split ke akun “Beban Listrik”. 3. Submit → DR Beban Listrik 15jt / CR Petty Cash 15jt.

Bab 8 — Akuntansi

Grup menu **Akuntansi**. Untuk Accountant & Admin.

8.1 Buku Besar (General Ledger)

Menu **Akuntansi → Buku Besar**. Daftar semua jurnal (JV) yang ter-posting.

- **Default tampil:** jurnal **bulan berjalan** (supaya tidak tenggelam di ribuan baris).
- **Filter:** rentang tanggal (preset Hari ini/Minggu/Bulan/Tahun), sembunyikan yang dibatalkan.
- **Cari:** sekarang match **nomor jurnal, keterangan, nama akun, nomor akun, dan deskripsi baris**. Mis. cari “Piutang Karyawan” atau “1.2.2” → ketemu semua jurnal yang menyentuh akun itu.
- **Pagination:** First/Prev/Next/Last + pilih 25/50/100/200 per halaman.
- Klik jurnal → lihat detail debit/kredit per baris.

> Mayoritas jurnal dibuat **otomatis** oleh sistem (dari invoice, pembayaran, produksi, dll). Jurnal manual hanya untuk penyesuaian.

8.2 Jurnal Manual (Journal Voucher)

Untuk transaksi yang tidak lewat modul standar (penyesuaian, koreksi, reklasifikasi): - **Buat jurnal:** tanggal, keterangan, baris debit/kredit (minimal 2 baris). - **Wajib seimbang:** total debit = total kredit, kalau tidak ditolak. - Satu baris tidak boleh debit & kredit sekaligus. - **Batalkan:** jurnal bisa di-cancel (reverse otomatis) — tercatat di audit.

> Hati-hati jurnal manual ke akun yang dikelola modul (Persediaan, Piutang, Hutang) — bisa bikin selisih dengan sub-ledger. Konsultasi Accountant.

8.3 Aset Tetap & Depresiasi

Menu **Akuntansi → Aset Tetap**. Kelola aset (tanah, bangunan, mesin, peralatan) + penyusutan.

Daftar & input aset

- **Tambah aset:** nama, kategori, harga perolehan, tanggal beli, masa manfaat, akun aset (1.6.x) + akun akumulasi penyusutan (1.7.x).
- **Import CSV:** bulk untuk banyak aset. Preview validasi per baris.
- **Export CSV:** backup/laporan aset.
- **Edit metadata:** nama/kategori/deskripsi (field nominal dikunci supaya jurnal historis konsisten).

Opening balance aset (migrasi)

Kalau aset sudah ada sebelum pakai sistem: input + posting **opening balance JE** (DR Aset / CR Akumulasi Penyusutan + Ekuitas Saldo Awal). Supaya neraca benar.

Depresiasi bulanan

- Sistem generate jadwal penyusutan (garis lurus) sampai akhir masa manfaat.

- **Posting Bulanan (bulk):** 1 klik posting semua entry depresiasi bulan itu sekaligus (vs satu-satu). Preview: jumlah entry, total Rp, breakdown per kategori. Idempotent (yang sudah posting di-skip).
- **Posting per-entry:** ada confirm dialog supaya tidak salah klik.
- Jurnal: DR Beban Penyusutan / CR Akumulasi Penyusutan.

8.4 Approval

Menu **Akuntansi → Approval**. Workflow persetujuan untuk transaksi tertentu (sesuai aturan approval yang diset). - Transaksi yang butuh approval masuk antrian. - Approver setujui/tolak → transaksi lanjut/batal.

Contoh Kasus: Posting Depresiasi Juni

Akhir Juni, posting penyusutan semua aset: 1. **Aset Tetap** → tab Jadwal Depresiasi → bulan Juni. 2. Klik **Posting Bulanan** → preview: 77 aset, total Rp X, breakdown (mesin/bangunan/peralatan). 3. Konfirmasi → 77 jurnal depresiasi ter-posting sekaligus. 4. Cek Buku Besar: muncul JV depresiasi Juni.

Contoh Kasus: Koreksi Reklasifikasi

Salah catat beban transport ke akun listrik, mau pindahkan Rp 2jt: 1. **Jurnal Manual** → DR Beban Transport 2jt / CR Beban Listrik 2jt. 2. Keterangan: “Reklas transport salah masuk listrik Mei”. 3. Submit (seimbang) → terkoreksi.

Bab 9 — Laporan Keuangan

Menu **Akuntansi → Laporan**. Semua laporan bisa filter periode, cetak (PDF), dan export Excel.

9.1 Neraca (Balance Sheet)

Posisi keuangan pada tanggal tertentu: **Aset = Kewajiban + Ekuitas**. - Verifikasi sistem sehat: kalau tidak balance, ada masalah posting. - Lihat nilai persediaan, kas, piutang, hutang, aset tetap, modal.

9.2 Laba Rugi (Profit & Loss)

Kinerja periode: Pendapatan − HPP − Beban = Laba/Rugi. - Pendapatan penjualan, HPP (modal barang terjual), beban operasional. - Bandingkan antar periode untuk tren.

9.3 Arus Kas (Cash Flow)

Uang masuk/keluar dikelompokkan: Operasi, Investasi, Pendanaan. - Lihat dari mana kas datang & kemana perginya.

9.4 Trial Balance (Neraca Saldo)

Daftar semua akun + saldo debit/kredit. Total debit harus = total kredit. - Alat cek cepat keseimbangan pembukuan.

9.5 Aging Piutang / Hutang (AR/AP Aging)

Umur piutang & hutang dikelompokkan (0-30, 31-60, 61-90, >90 hari). - Tahu siapa nunggak, mana yang jatuh tempo. - Untuk piutang: prioritas penagihan. Untuk hutang: rencana bayar.

9.6 Buku Besar per Akun (Ledger Book / Ledger Detail)

Mutasi detail per akun dalam periode: saldo awal → transaksi → saldo akhir. - Pilih akun (mis. 1.2.2 Piutang Karyawan) → lihat semua mutasi + running balance. - Berguna untuk telusuri saldo akun tertentu.

9.7 Profitabilitas per SKU

Laporan khas: margin per produk. - **Material margin** (harga jual − harga modal WAC) vs **Loaded margin** (− HPP loaded termasuk biaya produksi). - Coverage % (berapa % penjualan yang ter-track batch). - Tahu produk mana paling untung (loaded, bukan cuma material).

9.8 Laporan Lain

- **Dashboard** (halaman depan): KPI real-time — kas, piutang, hutang, laba MTD, nilai persediaan, produksi, aset, widget peringatan (DO belum invoice, stok minus, penyusutan due).
- Export semua laporan ke Excel untuk olah lanjyт / lapor pajak.

Contoh Kasus: Cek Kesehatan Bulanan

Akhir bulan, owner mau review: 1. **Neraca** → pastikan balance, lihat posisi kas & persediaan. 2. **Laba Rugi** bulan ini vs bulan lalu → tren laba. 3. **Aging Piutang** → daftar customer nunggak → tindak lanjut tagih. 4. **Profitabilitas per SKU** → produk mana margin tipis → evaluasi harga. 5. **Dashboard** → cek widget peringatan (DO pending, stok minus).

Bab 10 — Sistem & Administrasi

Grup menu **Sistem**. Khusus **Admin**.

10.1 Pengaturan (Settings)

Menu **Sistem → Pengaturan**: - **Profil Perusahaan:** nama, logo, alamat, NPWP (muncul di dokumen). - **Akun Sistem:** mapping akun auto-posting (lihat Bab 2.7). - **Backup:** download backup manual / upload restore file (.sql.gz). - **Pajak:** konfigurasi PPN/PPh default. - Tema terang/gelap (juga di header).

10.2 Manajemen User

Menu **Sistem → Manajemen User**: - Tambah/edit/nonaktif user. - Set role (Admin/Accountant/StaffProduksi/Viewer). - Reset password user.

> Nonaktifkan user yang resign (jangan hapus — jaga histori siapa input apa).

10.3 Jejak Audit (Audit Trail)

Menu **Sistem → Jejak Audit**. Log semua aksi penting: siapa, kapan, ubah apa. - Telusuri perubahan data (create/update/delete/cancel). - Penting untuk kontrol internal & investigasi selisih. - Termasuk catatan **override stok minus** (siapa bypass, alasan apa).

10.4 Health Check

Menu **Sistem → Health Check**. Diagnostik kesehatan data: - Cek konsistensi: jurnal seimbang, stok vs GL, akun sistem lengkap, dll. - Jalankan berkala untuk deteksi anomali dini.

10.5 Backup & Restore

- **Otomatis:** backup harian jalan otomatis (pg_dump → tersimpan).
- **Manual:** Pengaturan → Backup → download sebelum aksi besar (import, tutup buku, migrasi).
- **Restore:** upload file .sql.gz (hati-hati — menimpa data; lakukan di lingkungan terkontrol).

> 💡 **Best practice:** sebelum import massal atau tutup buku, selalu backup manual dulu.

10.6 Update Aplikasi

- Saat ada versi baru deploy, user yang sedang login dapat notifikasi **“Versi terbaru tersedia → Muat Ulang”**.
- Klik untuk refresh ke versi baru. Tidak perlu Ctrl-Shift-R manual.
- Changelog versi bisa dilihat di menu/notifikasi update.

10.7 Keamanan & Best Practice

1. **Password kuat**, ganti berkala. Jangan share akun.

2. **Role minimal:** beri akses sesuai kebutuhan (jangan semua Admin).
3. **Backup rutin** + simpan kopi di luar server.
4. **Review audit trail** berkala.
5. **Jangan hapus** akun sistem / dokumen historis — nonaktifkan/batalkan saja.
6. **Tutup buku** tahunan setelah semua transaksi beres.

Bab 11 — Contoh Kasus End-to-End

Bab ini menggabungkan semua modul dalam skenario nyata penggilingan padi, dari beli gabah sampai jual beras + uang masuk. Ikuti untuk paham alur lengkap.

Kasus 1: Siklus Lengkap Beli Gabah → Produksi → Jual Beras

Skenario: Beli 10 ton gabah dari Basri, giling jadi beras, jual ke Bulog.

Tahap 1 — Beli Gabah (Pembelian)

1. **BPB/STT** → vendor Basri, item GKP-IR 10.000 Kg @ Rp 8.000, gudang GILING.
    - Upload foto jembatan timbang.
    - Jurnal: DR Persediaan Gabah Rp 80jt / CR Hutang Belum Tagih Rp 80jt.
2. **Invoice Pembelian** → pilih STT Basri → (tambah refaksi/komisi kalau ada).
    - Jurnal: reverse akrual + CR Hutang Usaha (harga final).
3. **Bank & Kas → Pembayaran** → bayar Basri → hutang lunas.

Tahap 2 — Produksi (Giling)

4. **Proses Produksi** → gudang GILING:
    - Input: GKP-IR 10.000 Kg.
    - Output: Beras IR 6.500 Kg (utama) + Bekatul 1.500 + Menir 800 + Broken 1.000 (by-product).
    - Komponen biaya: Listrik + Buruh.
    - Submit → stok gabah −, stok beras + by-product +. HPP loaded beras terhitung. Rendemen 65%.

Tahap 3 — Transfer ke Gudang Poles (opsional)

5. **Transfer Stok** → Beras IR dari GILING → POLES (kalau poles di gudang beda).

Tahap 4 — Jual Beras (Penjualan)

6. **Pesanan (SO)** → Bulog pesan 6.000 Kg Beras IR @ Rp 14.000 (opsional, kalau ada PO).
7. **Surat Jalan** → dari SO / langsung → Beras IR 6.000 Kg, gudang POLES → submit (stok −6.000).
8. **Invoice Penjualan** → pilih DO → Rp 84jt.
    - Jurnal: DR Piutang 84jt / CR Penjualan 84jt + DR HPP / CR Persediaan (modal loaded).
9. **Bank & Kas → Penerimaan** → Bulog bayar → piutang lunas.

Hasil

- **Laba Rugi:** Penjualan 84jt − HPP beras (modal loaded) = laba kotor.
- **Neraca:** kas naik, persediaan turun (beras keluar), hutang/piutang nol.
- **Profitabilitas per SKU:** margin Beras IR kelihatan (loaded vs material).

Kasus 2: PO Besar + Uang Muka + Kirim Bertahap

Skenario: BGN Viva pesan 100 ton beras, DP 20%, kirim 25 ton/minggu.

1. **Pesanan (SO)** → BGN Viva, 100 ton @ Rp 14.500 → submit. Total Rp 1,45M.
2. Dari SO → **Terima Uang Muka** Rp 290jt (20%) ke Bank.

    - Jurnal: DR Bank 290jt / CR Uang Muka Penjualan 290jt.
    - Panel SO: “DP 20% diterima, sisa Rp 1,16M”.
3. **Minggu 1:** dari SO → **Buat Surat Jalan** 25 ton → DO-1 (stok −25 ton). SO “Sebagian Terkirim (25/100)”.
4. **Invoice** dari DO-1 → Rp 362,5jt → **Gunakan Uang Muka** porsi DP → sisa ditagih.
5. **Minggu 2-4:** ulangi → total 100 ton terkirim. SO “Selesai Dikirim”. DP habis terpakai across invoice.
6. Customer bayar sisa tiap invoice → semua lunas.

Kasus 3: Stok Opname Bulanan + Koreksi Selisih

Skenario: Akhir bulan, opname gudang POLES, fisik beda dari sistem.

1. **Stok Opname** → gudang POLES → input stok fisik per item.
    - Beras Cruise: sistem 5.000 Kg, fisik 4.950 Kg (selisih −50, susut).
    - Bekatul: sistem 1.000, fisik 1.020 (selisih +20).
2. Submit → sistem hitung:
    - Defisit Cruise: DR Selisih Persediaan (8.8) / CR Persediaan (nilai 50 Kg).
    - Surplus Bekatul: DR Persediaan / CR Selisih Persediaan.
    - Stok sistem disesuaikan ke fisik.
3. **Buku Besar:** muncul JV opname. **Laba Rugi:** selisih masuk akun 8.8.

Kasus 4: Produksi Belum Diinput, Barang Harus Dikirim (Admin Override)

Skenario: Produksi 50 ton sedang jalan, baru 30 ton fisik siap, customer harus dikirim 40 ton hari ini, input produksi nanti sore.

1. Staff coba **Surat Jalan** 40 ton → ditolak “stok kurang” (sistem baru tahu 30 ton).
2. **Admin** buka Surat Jalan → centang **“Izinkan stok minus”** → isi alasan: “Produksi 50 ton jalan, fisik 40 ton sudah siap kirim, input produksi sore ini”.
3. Submit → DO jadi, stok jadi minus sementara.
4. **Dashboard widget “Stok Minus Aktif”** tampilkan item minus.
5. Sore: **Proses Produksi** diinput (output 50 ton) → stok kembali positif. Widget bersih.

Kasus 5: Penjualan Manual Lupa Link SO/DO

Skenario: Staff buat Surat Jalan manual padahal ada Pesanan (SO), atau buat invoice tapi DO belum di-link.

- **Pencegahan:** Invoice inventory **wajib** dari DO — sistem tolak kalau tidak.
- **Kalau terlanjur manual:** hubungi Admin untuk link retroaktif (DO ↔ SO, atau SI ↔ DO) supaya tracking & laporan konsisten.
- **Monitor:** Dashboard widget **“Surat Jalan Belum di-Invoice”** + status SO bantu deteksi yang terlewat.

Ringkasan Alur Cepat (Cheat Sheet)

Mau…	Menu	Hasil
Beli gabah	BPB/STT → Invoice Pembelian →	Stok masuk, hutang, lunas

	Bayar	
Giling gabah	Proses Produksi	Gabah → beras + by-product, HPP loaded
Jual beras	(SO) → Surat Jalan → Invoice → Terima	Stok keluar, piutang, lunas
Terima DP	SO → Terima Uang Muka	Uang muka tercatat, ter-link SO
Pindah gudang	Transfer Stok	Stok pindah lokasi
Cek fisik	Stok Opname	Sesuaikan sistem ke fisik
Bayar listrik dll	Bank & Kas → Pembayaran (split)	Beban tercatat
Lihat untung	Laporan → Laba Rugi / Profitabilitas SKU	Margin per produk
Cek nunggak	Laporan → Aging Piutang	Daftar tunggakan

Manual ini akan terus diperbarui seiring fitur baru. Cek changelog aplikasi untuk perubahan terbaru.